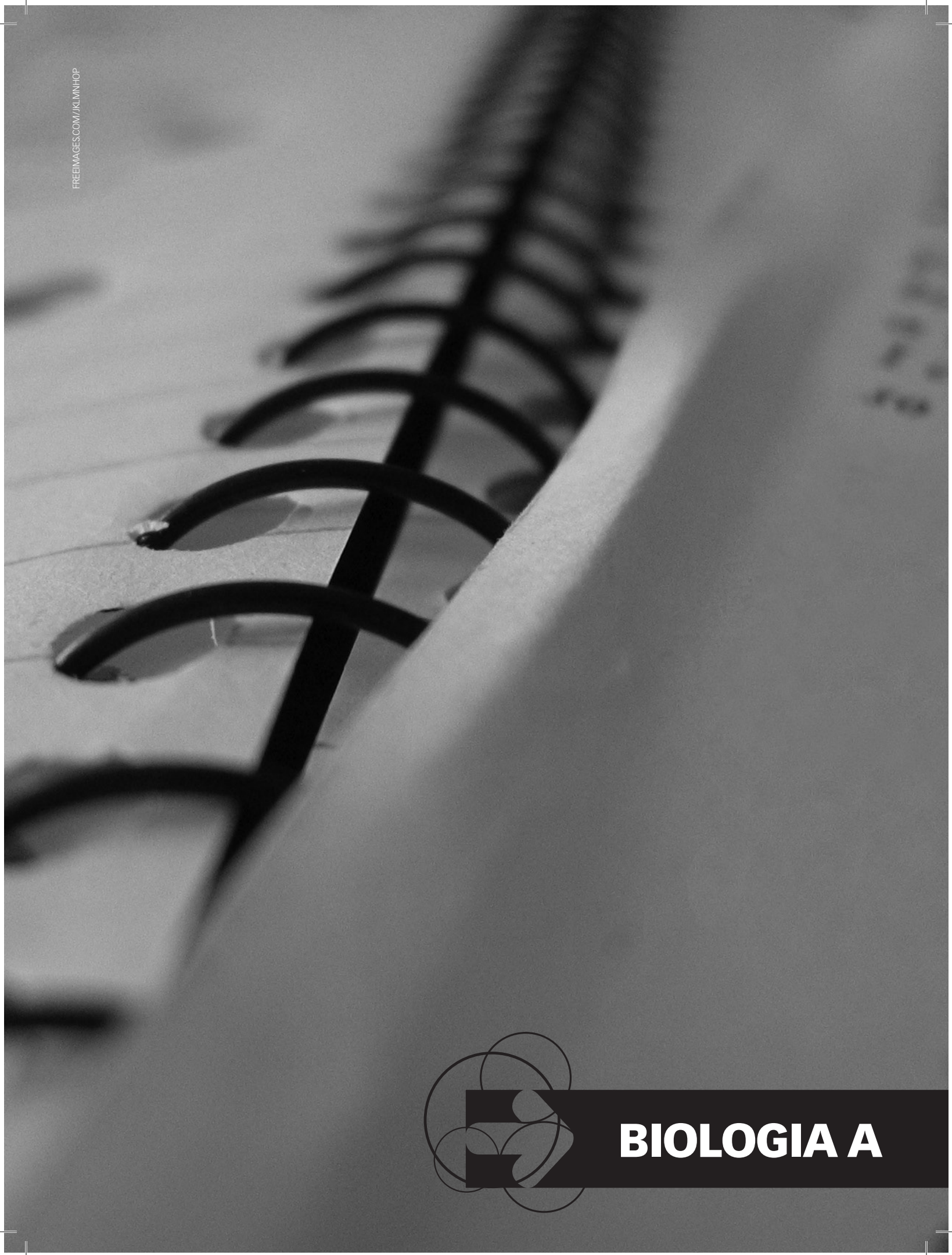


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

BIOLOGIA A

biologia A

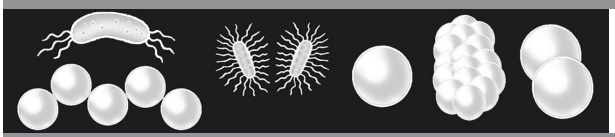
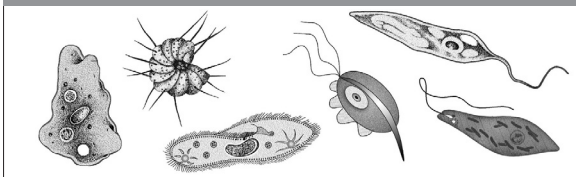
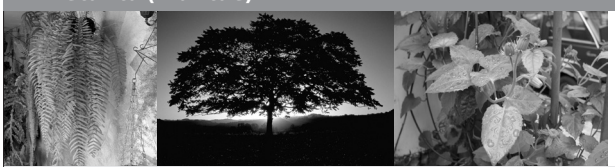
aula 1

A diversidade biológica

> As semelhanças entre os seres de uma mesma classe podem ser representadas como uma grande árvore. (...)
> Os brotos e ramos jovens representariam as espécies existentes; os galhos mais velhos representariam a sucessão de espécies extintas.
>
> Charles Darwin, A origem das espécies (1859).

De todas as espécies de seres vivos que habitam o planeta, cerca de 1,75 milhão são conhecidas pelos cientistas. Apesar de enorme, esse número não chega a 2% do total estimado: novas espécies são descobertas a todo momento! O Brasil abriga em seu território grande parte dessas espécies e, por isso, é considerado um país **megadiverso**, ou seja, de enorme **biodiversidade**. A biodiversidade (ou diversidade biológica) de um determinado local é medida pelo número de espécies que ele abriga.

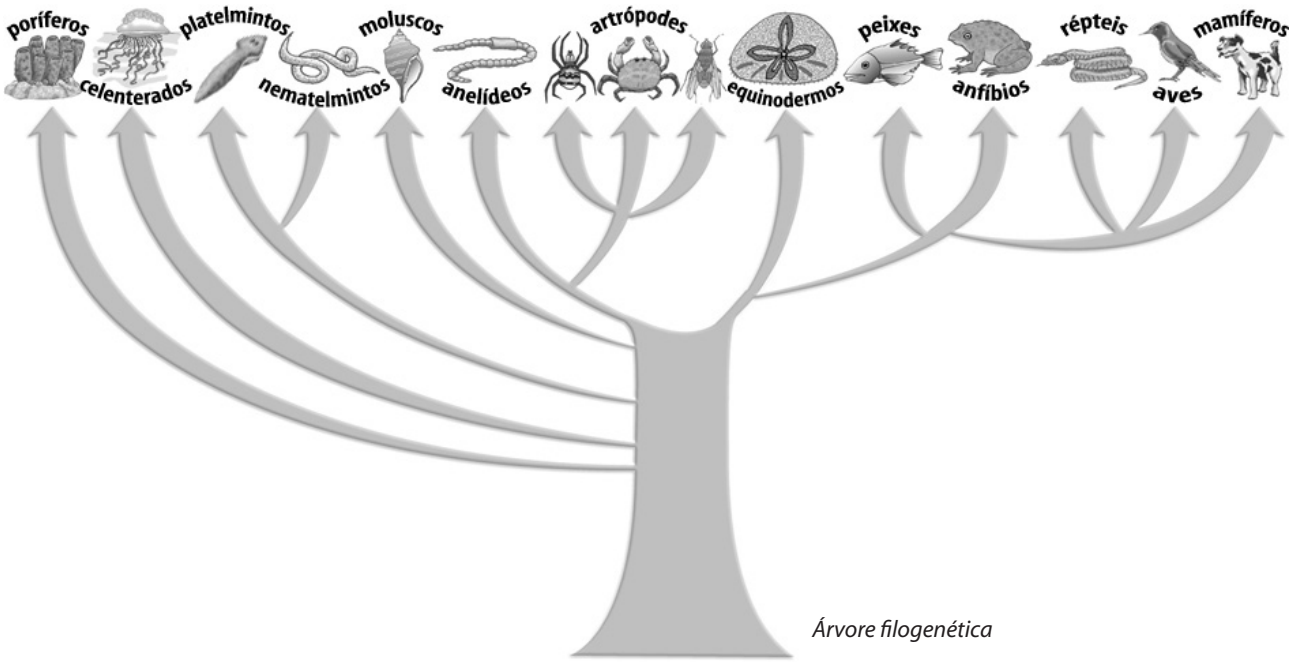
Apesar de existirem tantas espécies de seres vivos no planeta, é possível agrupá-los, de acordo com alguns critérios que veremos adiante. Vamos, agora, conhecer os reinos que agrupam os seres vivos.

reino	representantes
Monera	
	bactérias e cianobactérias
Protista	
	protozoários e algas unicelulares (este reino agrupa seres muito diversos que, entretanto, são todos **unicelulares**); alguns têm **vida livre** e estão presentes em mares, rios, lagoas e poças d'água, outros são **parasitas** e causam doenças em outros seres, inclusive no homem
Fungi	
	fungos, como bolor, mofo, cogumelo, levedura, que se alimentam de restos de outros seres; são **decompositores**
Metazoa (Animalia)	
	animais: água-viva, mosca, lesma, peixe, humano, entre outros
Metafita (Plantae)	
	talófitas, angiospermas e gimnospermas (grupo bastante diversificado, caracterizado pela presença de **clorofila**)

cogumelos, água-viva: Corel Stock Photo; bolor no pão: Fábio Colombini; papagaio, porcos, samambaia, árvore e planta: CJT/Zapt

1. Os **vírus** não pertencem a nenhum reino. Para o vestibular, é importante saber que são todos parasitas. No homem, podem causar **dengue**, **AIDS**, **gripe**, **caxumba**, **sarampo**, **rubéola** e **hepatite**, por exemplo.
2. O reino dos protistas é ainda um grande problema para os biólogos. Se você encontrar em outros livros uma classificação diferente, não se preocupe: todas elas devem ser aceitas no vestibular.

215-1



Árvore filogenética

Os animais

De agora em diante, trataremos do reino animal (também denominado Animalia ou Metazoa). Como todo reino, o reino animal é formado por **filos**, subgrupos que incluem as espécies mais aparentadas entre si.

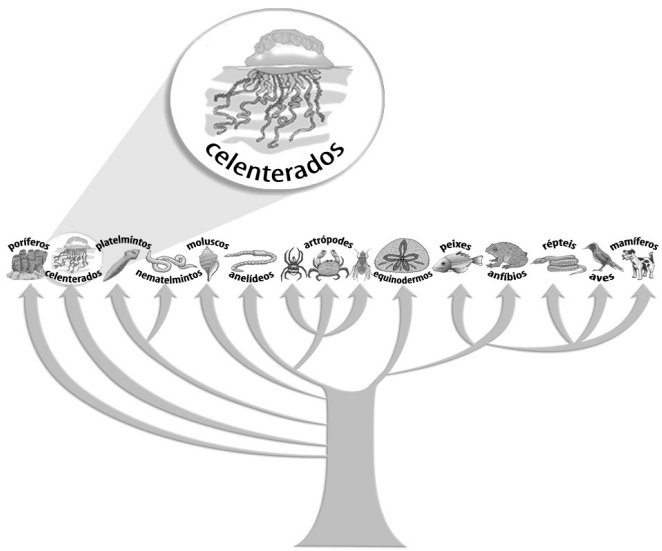
Começaremos pelos animais que surgiram há mais tempo no planeta e, lentamente, seguiremos para o estudo daqueles que surgiram mais recentemente. Cuidado! Nunca fale em ser menos ou mais evoluído. Todos evoluíram, mas de formas distintas.

A figura acima, a que chamamos ***árvore filogenética***, mostra o parentesco evolutivo entre diferentes grupos animais. Não se preocupe agora em identificar cada um deles, observe a árvore como um todo. Para interpretá-la, precisamos saber que, ao longo de milhares e milhares de anos, novas espécies podem surgir. Os animais que estão no topo da figura, como os poríferos, anelídeos, peixes ou mamíferos, são **descendentes** de seres **ancestrais**, os quais poderiam estar representados na base da árvore. Ou seja, a base da árvore está associada a seres que existiram em épocas remotas.

Comparando os animais (celenterados, platelmintos e nematelmintos)

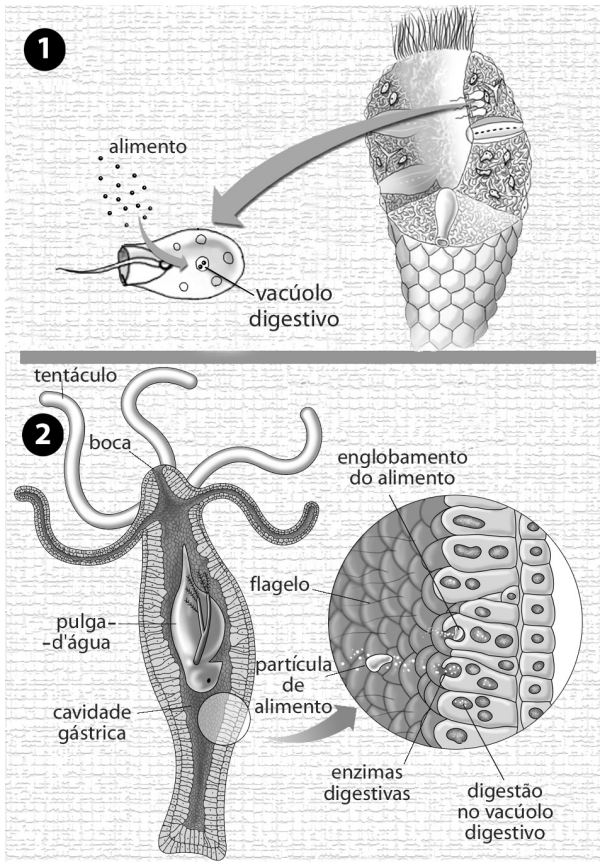
Comparemos alguns filos do reino Animalia com relação às seguintes características: presença de cavidade gástrica, número de folhetos germinativos e tipo de tubo digestivo. Trataremos dos **celenterados** (corais, água-viva), dos **platelmintos** (**planária**, tênia) e dos **nematelmintos** (lombriga).

O surgimento da cavidade gástrica



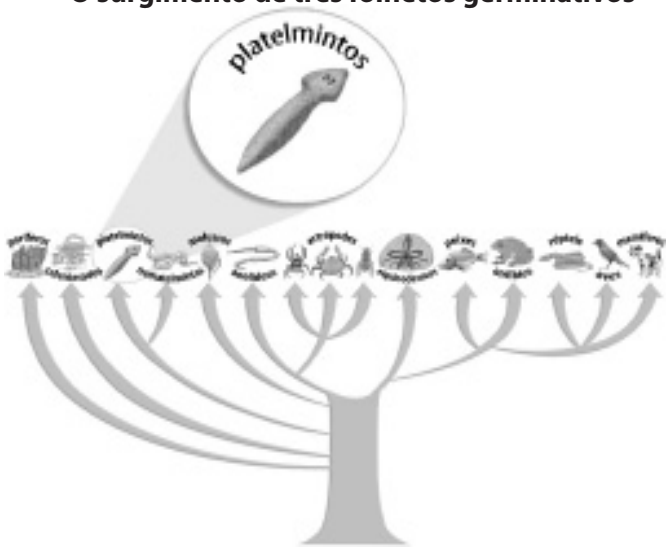
Nós humanos, por exemplo, ao engolirmos um pedaço de carne ou pão, o enviamos ao estômago, onde esse alimento será "quebrado" quimicamente e transformado em moléculas pequenas o bastante para serem transportadas pelo sangue até as células. Quando o alimento é digerido (quebrado quimicamente) antes de entrar nas células, fala-se em ***digestão extracelular***. Esse modo de digestão só é possível pela existência de uma **cavidade gástrica** onde a digestão se processa antes da chegada às células. O filo dos **celenterados** (animais aquáticos como águas-vivas, corais, anêmonas e hidras) foi o primeiro grupo animal a apresentar uma cavidade gástrica, possibilitando a digestão extracelular. Já no filo dos **poríferos** (animais aquáticos

conhecidos como esponjas), que não apresenta cavidade gástrica, a digestão ocorre diretamente dentro das células – trata-se da ***digestão intracelular***. Por isso, a dieta dos poríferos é restrita a partículas suficientemente pequenas para entrarem nas células que irão digeri-las. A esponja, que é um **porífero**, é um ser filtrador; ela remove da água partículas de alimento englobadas por seus **coanócitos** – células situadas na parede interna de seu corpo.



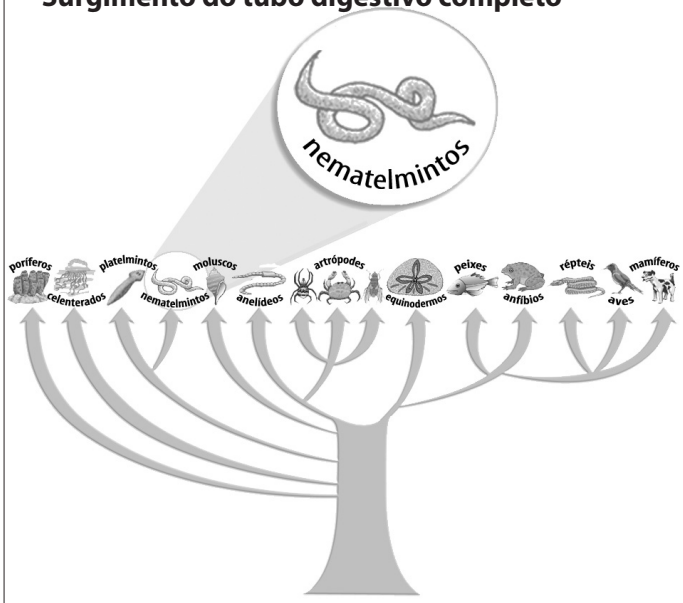
Digestão intracelular nos poríferos (1) e digestão extracelular nos celenterados (2)

O surgimento de três folhetos germinativos



No início do desenvolvimento embrionário dos animais, formam-se conjuntos de células, os **folhetos germinativos**, que originarão os tecidos do adulto, como, por exemplo, o epitelial (que participa da formação da pele), o muscular e o sanguíneo. Nos embriões dos celenterados formam-se dois folhetos germinativos, a **endoderme** e a **ectoderme**, que originarão no adulto a **gastroderme** e a **epiderme**, respectivamente. O fato de terem dois folhetos germinativos faz com que sejam classificados como ***diblásticos***. Nos filos que surgem depois dos celenterados (platelmintos em diante), há um terceiro folheto, a **mesoderme**, e por isso seus representantes são chamados de ***triblásticos***. Os poríferos estão fora dessa classificação, uma vez que não apresentam tecidos verdadeiros.

Surgimento do tubo digestivo completo



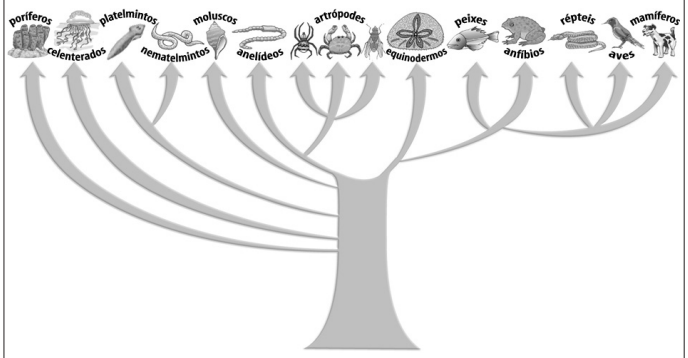
O surgimento do ânus foi uma etapa importantíssima no processo evolutivo animal. Os **nematelmintos** (vermes cilíndricos, como a lombriga) foram os primeiros seres a apresentar boca e ânus, ou seja, um **tubo digestivo completo**. Desse modo, tornam-se praticamente independentes os processos de ingestão e de defecação. Isso significa que a ingestão de mais alimentos não é prejudicada pela existência de um bolo alimentar ainda em processamento.

Estudo orientado

Você acredita na evolução? Veja só, independentemente de sua formação religiosa, acadêmica e cultural, a evolução é tida como um fato pela Ciência, e o vestibular tem como referência a visão científica das coisas. Discordar não justifica deixar de saber, certo?

exercícios

1. (Simulado do Cursinho da Poli) Observe a figura abaixo e assinale a alternativa que interpreta corretamente a imagem.

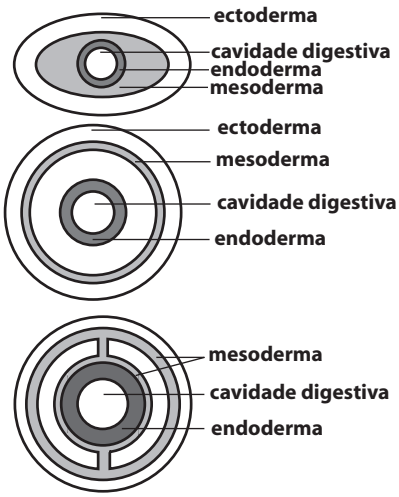


a) A imagem mostra uma sequência evolutiva onde entendemos que as esponjas evoluirão a cnidários, estes a platelmintos e assim por diante, até os mamíferos.
b) As ramificações da base da "árvore" representam animais que surgiram há mais tempo no planeta.
c) Todos esses animais sempre existiram no planeta.
d) Nem todos os seres representados fazem parte do Reino Metazoa (Animal).
e) A figura mostra a impossibilidade de que a vida tenha se originado a partir de um único ancestral no passado.

2. Qual o valor adaptativo da digestão extracelular?

3. O que são *folhetos embrionários*?

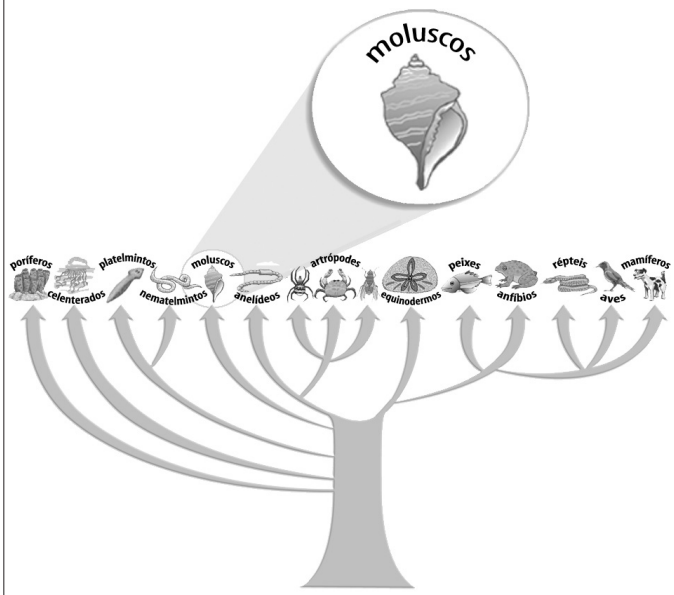
senha



Com o espírito acontece o mesmo que com o estômago: só se pode confiar naquilo que se consegue digerir.

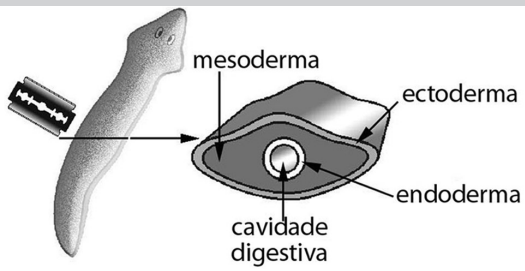
Winston Churchill

O surgimento do celoma

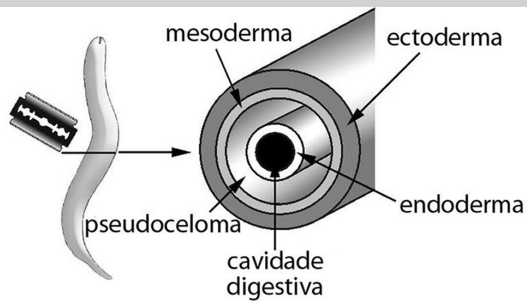


Nos animais triblásticos mais recentes, surge o **celoma**, uma cavidade revestida interna e externamente por mesoderma. Nem todos os seres triblásticos são celomados. Para mostrar os tipos de organização interna, tomemos como modelos um **platelminto**, um **asquelminto** e um **molusco** (lesma, ostra, polvo).

platelminto

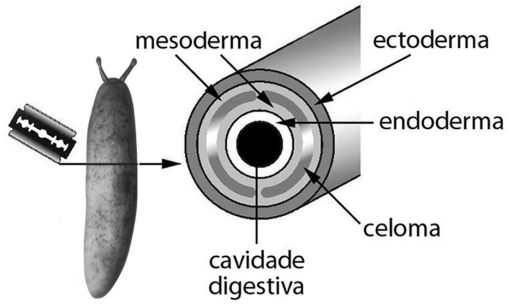


asquelminto



*Representação gráfica de cortes transversais mostrando as condições de **acelomado** dos platelmintos, **pseudocelomado** dos nematelmintos.*

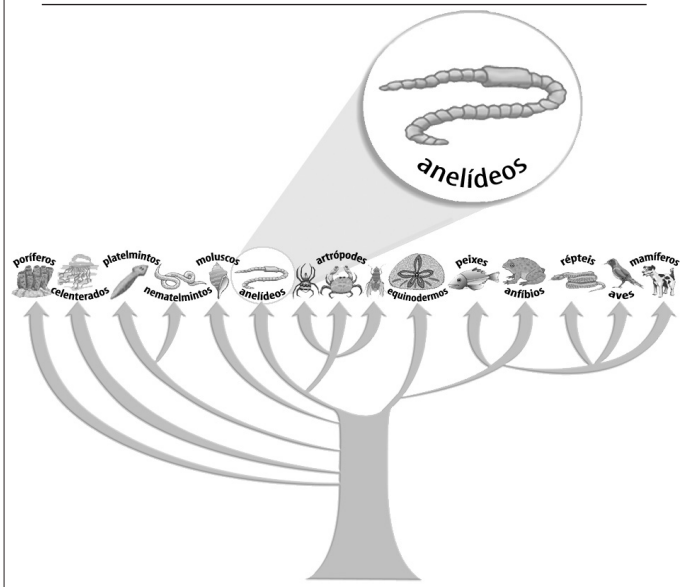
molusco



*Representação gráfica de corte transversal mostrando a condição de **celomado** dos moluscos.*

Os platelmintos não têm nenhuma cavidade em seu corpo, são **acelomados**. Os asquelmintos têm uma cavidade interna que, não sendo revestida interna e externamente por mesoderme, é chamada de pseudoceloma; são, então, seres **pseudocelomados**. A partir dos moluscos, todos os filos são **celomados**.

O surgimento da metameria



Um corpo metamerizado é aquele em que existem segmentos, geralmente bem definidos, de origem embriológica. Os primeiros seres metamerizados foram os anelídeos, também conhecidos por vermes segmentados (minhocas, sanguessugas e poliquetos). Neles, a segmentação ocorre externa e internamente. A partir dos anelídeos, todos os outros grupos são metamerizados, mesmo que os segmentos não sejam tão evidentes quanto nos anelídeos.

Outra característica importante é que a partir dos anelídeos todos os grupos têm **sistema circulatório** fechado. Antes deles, apenas os **cefalópodes** (polvos, lulas, leia roda de leitura) o apresentavam. A circulação tem muitas funções: vale citar seu papel no transporte de

nutrientes e gases respiratórios. Nos platelmintos, o tubo digestivo ramificado facilita a distribuição de nutrientes, enquanto o corpo achatado facilita a distribuição do oxigênio a todas as células, compensando a ausência de sistema circulatório. Nos asquelmintos, essas tarefas ocorrem com o auxílio do fluido pseudocelomático, que preenche o pseudoceloma.

Exercício

1. Com a ajuda do professor, identifique o filo dos animais abaixo e aponte qual (quais) deles é (são) metamerizado(s).

Fabio Colombini



A. M. Tozetti

Corel Stock Photo

Estudo orientado

Tendo como base a árvore proposta no início de nosso curso, vemos que os primeiros organismos celomados foram os moluscos. Existem autores que consideram o aparecimento dos anelídeos anterior ao do primeiro molusco. Neste caso, os anelídeos seriam os primeiros celomados na escala evolutiva. Perceba que, de qualquer modo, tanto os moluscos quanto os anelídeos apresentam celoma, independente de quem o tenha inaugurado. Por se tratar de mais um assunto polêmico, nenhum vestibular de qualidade exigirá uma resposta sobre quem inaugura o celoma na escala evolutiva.

exercícios

1. (VUNESP–2002-modificado) No processo evolutivo, diversas estruturas foram se especializando e podem ser usadas para indicar o grau evolutivo de um ser em relação a outro. Uma dessas estruturas é o celoma, que ocorre apenas em alguns seres vivos.

a) Qual a diferença entre celoma e pseudoceloma?
b) Nos filos mais representativos, qual o grupo em que primeiro aparece essa estrutura?

2. (PUC) Lula, solitária e lombriga são, respectivamente:

a) celomados, acelomados e pseudocelomados.
b) celomados, pseudocelomados e acelomados.
c) pseudocelomados, celomados e acelomados.
d) acelomados, pseudocelomados e celomados.
e) n.d.a.

3. (FUVEST)

O Departamento de Agricultura da Irlanda do Norte prevê a queda em um terço na sua produção agrícola, devido a uma praga que está atacando e reduzindo a população de minhocas na região.

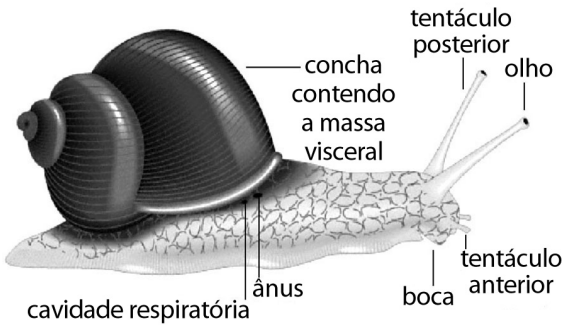
New Scientist

a) Qual a importância das minhocas para a agricultura?
b) A que filo pertencem as minhocas?

roda de leitura

Conhecendo os moluscos

Os moluscos são animais bem familiares à maioria das pessoas. Polvos, lesmas, ostras, mariscos ("conchinhas"), entre muitos outros, são moluscos. Além de sua importância para o ambiente, esses animais têm importância econômica – entre os usos que deles fazemos, podemos citar o consumo de ostras, mariscos, escargot e lulas e a produção de pérolas. Estão presentes na água doce, na água salgada e na terra. Têm o corpo diferenciado, na maioria dos casos, em **cabeça**, **pé** e **manto**. Muitos apresentam **concha**, que é produzida pelo manto.



Um molusco típico: observe a cabeça com suas estruturas sensoriais, o pé, o manto e a concha.

Existem muitas classes de moluscos. As mais importantes para o vestibular são: gastrópodes, bivalves e cefalópodes.

gastrópodes

CJT/Zapt



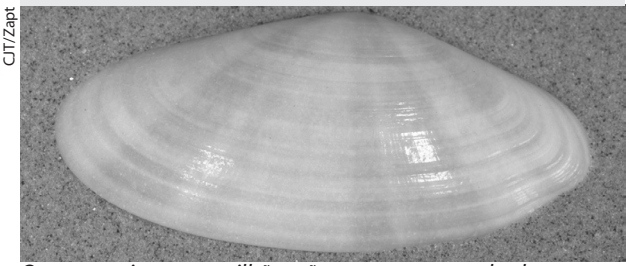
Lesmas, caracóis e caramujos são representantes da classe.

características

Apresentam uma concha protetora (exceto a lesma) e uma estrutura raspadora em sua boca, a **rádula**. As trocas gasosas são feitas por **pulmões** ou **brânquias**. Têm sistema circulatório **aberto** (lacunar).

bivalves (pelecípodes)

CJT/Zapt



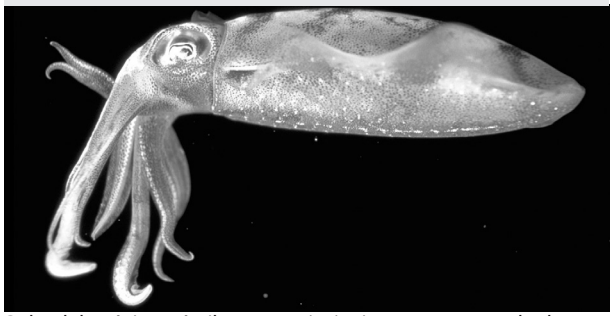
Ostras, mariscos e mexilhões são representantes da classe.

características

A concha dos bivalves é formada por duas partes (valvas), diferentemente da concha dos gastrópodes, que é uma peça única. As trocas gasosas são feitas por **brânquias**. Têm sistema circulatório **aberto** (lacunar). As ostras podem ser empregadas na obtenção de **pérolas**.

cefalópodes

Corel Stock Photo



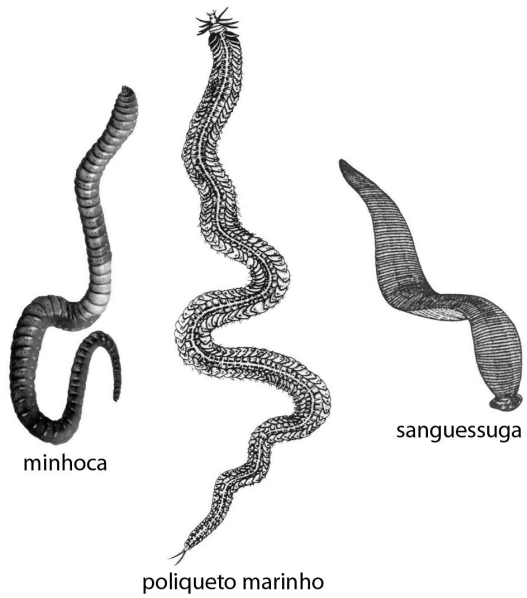
Polvo, lula, sépia e náutilo são os principais representantes da classe.

características

Apresentam cabeça muito desenvolvida. Seus pés formam tentáculos repletos de ventosas. O polvo não tem concha, e a lula tem uma delgada concha interna, chamada pena. As trocas gasosas são feitas por **brânquias**. Têm sistema circulatório **fechado**.

Conhecendo os anelídeos

Os anelídeos estão distribuídos pelos ambientes terrestres e aquáticos (doces ou marinhos). A superfície do corpo pode apresentar **cerdas**, usadas para a locomoção. Observando as cerdas, entre outras características, podemos dividir os anelídeos em três classes: **oligoquetos** (com poucas cerdas, como a minhoca), **poliquetos** (com muitas cerdas) e **hirudíneos** (sem cerdas, como a sanguessuga).

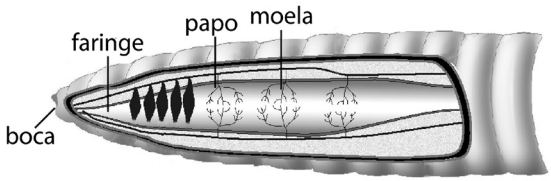


Alguns exemplos de anelídeos – os vermes segmentados

Funções vitais

nutrição

O tubo digestivo das minhocas tem regiões especializadas, o **papo** e a **moela**, que auxiliam no processo de digestão.



troca gasosa

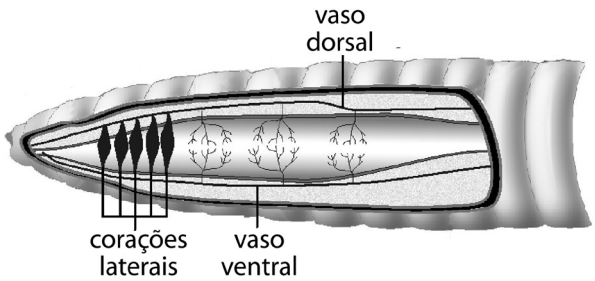
As minhocas e as sanguessugas se valem de respiração **cutânea** (lembre-se de cútis, pele). A maioria dos poliquetos tem respiração **branquial**.



215-1

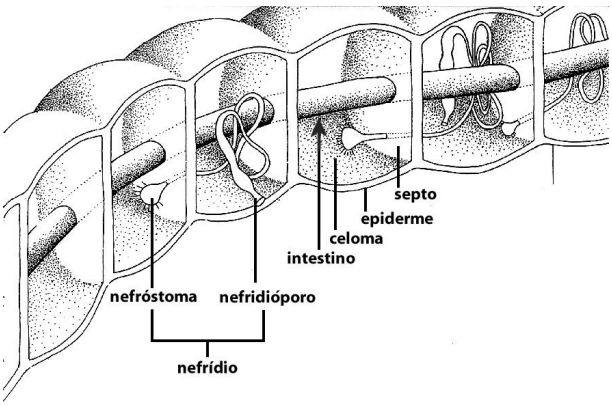
sistema circulatório

Os anelídeos têm sistema circulatório fechado.



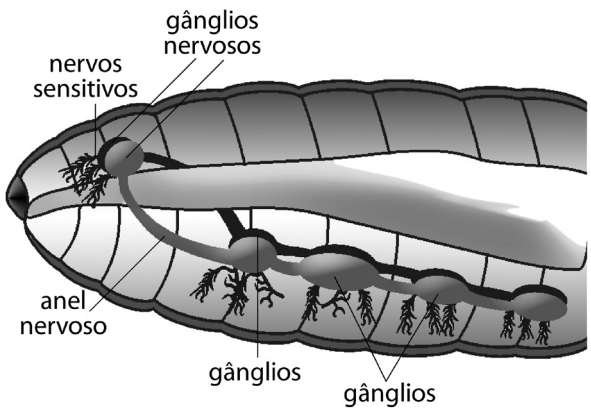
excreção

A excreção é feita por **nefrídios**. Existe um par de nefrídios em cada segmento.



sistema nervoso

O sistema nervoso é formado por uma cadeia ventral dupla, que tem um par de gânglios por segmento.



1. (UNICAMP) *O jornal* O Estado de S. Paulo *de 2 de agosto de 1997 noticiou a descoberta de colônias de vermes desconhecidos escondidos em metano congelado emergindo do fundo do mar. (...) As criaturas parecem pertencer a uma espécie nova da família dos organismos conhecidos como poliquetos (...) Elas parecem cegas mas têm boca, aparelho digestivo e um sistema de circulação complexo.*

As características mencionadas NÃO permitem classificar esses novos organismos como poliquetos.

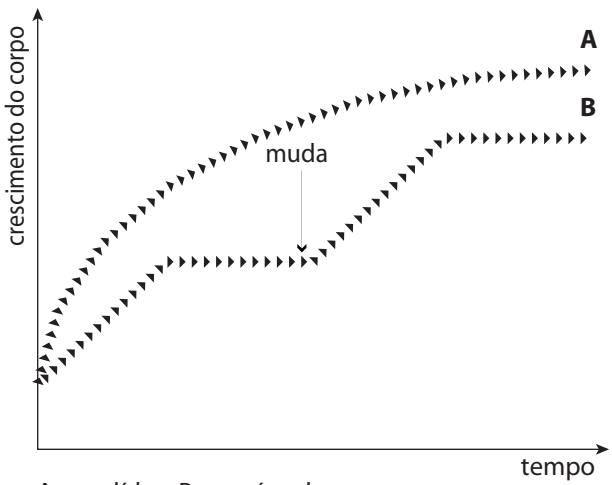
a) A que filo pertencem os poliquetos?
b) Cite duas características que, em conjunto, permitiriam identificar esses animais como poliquetos.
c) Quais são as outras duas classes deste filo? Dê uma característica de cada uma delas que as diferencie dos poliquetos.

2. Justifique com pelos menos dois exemplos a importância econômica dos moluscos.

passear

Bem, não se trata de um passeio propriamente dito. De qualquer forma, você pode aproveitar uma visita a algum mercado de pescados e observar os moluscos à venda: mariscos, ostras, vôngoles, lulas e polvos. Tente se lembrar das características vistas nas aulas: vai ser uma ótima maneira de recordá-las.

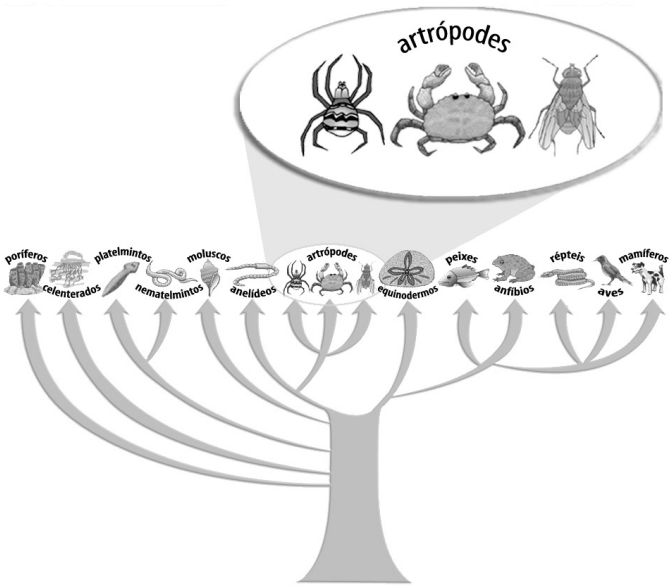
senha



A - anelídeo; B - artrópode

As mariposa, quando chega o frio,
fica dando vorta envorta da lâmpida pra se esquentar.
Elas roda, roda, roda depois se senta
em cima do prato da lâmpida pra descansar.

Adoniran Barbosa, "As mariposas".



Os artrópodes são os invertebrados mais numerosos no ambiente terrestre. Estima-se que existam 1 milhão de espécies, das quais já foram descritas três quartos. O número exagerado de espécies de artrópodes talvez seja o principal responsável pela extrema popularidade de seus representantes (camarões, moscas, baratas, aranhas, ácaros, borboletas, mosquitos, abelhas, centopeias...).

Uma das características mais marcantes dos artrópodes é o fato de apresentarem **apêndices articulados**. Têm o corpo revestido por um esqueleto externo, o , que protege e evita a desidratação pela superfície corpórea, mas dificulta-lhes o crescimento, sendo necessária a muda do exoesqueleto, também conhecida por ***ecdise***. Muitos apresentam desenvolvimento indireto, tendo **metamorfose**. O filo é constituído pelas classes dos **insetos** (besouro, formiga, piolho, pulga, grilo, borboleta), dos **crustáceos** (lagosta, camarão, siri, caranguejo, barata-da-praia, cracas), dos **aracnídeos** (aranha, escorpião, carrapatos, ácaro), dos **quilópodes** (lacraia ou centopeia) e dos **diplópodes** (piolho-de-cobra, gongolôs ou embuá).

Observe a morfologia externa das diferentes classes que estudaremos.



	insetos	crustáceos	aracnídeos
antenas	um par	dois pares	ausente
divisão do corpo	cabeça, tórax e abdome	cefalotórax e abdome	cefalotórax e abdome
número de patas e posição	três pares, torácicas	variável entre espécies (5 pares ou mais)	quatro pares, cefalotorácicas

Funções vitais

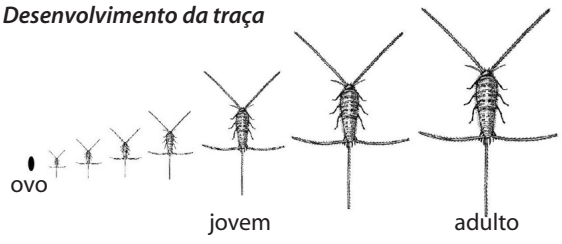
	insetos	crustáceos	aracnídeos
troca gasosa	traqueal	branquial	filotraqueal
excreção	túbulos de Malpighi	glândulas verdes (glândulas antenais)	túbulos de Malpighi e glândulas coxais

Metamorfose

A metamorfose se constitui num conjunto de transformações mediadas por hormônios, que orientam a transição de um jovem a um adulto. Nós humanos sofremos transformações desde a juventude até a maturidade; não tão intensas, porém, como aquelas capazes de transformar uma taturana numa borboleta.

Os diferentes tipos de desenvolvimento

Desenvolvimento da traça



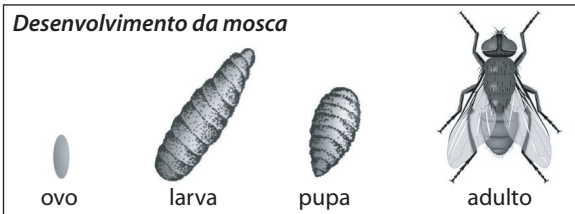
ametábolos — o desenvolvimento é direto, não há metamorfose.
Ex. traça-do-livro.

Desenvolvimento do barbeiro



hemimetábolos — o desenvolvimento passa pelos estágios de ovo, ninfa e ímago.
Ex. barata, libélula, grilo, gafanhoto, cigarra e louva-a-deus.

Desenvolvimento da mosca



holometábolos — o desenvolvimento passa pelos estágios de ovo, larva, pupa (crisálida) e ímago (adulto).
Ex. borboleta, mosca, mosquitos, abelha, cupim e formiga.

A metamorfose pode ser de dois tipos: **completa** e **incompleta**. Os insetos com metamorfose completa são os **holometábolos**, e os com metamorfose incompleta são os **hemimetábolos**.

Exercícios

1. (simulado do Cursinho da Poli) A partir da leitura do trecho da reportagem publicada por Tatiana Fávaro para o jornal O Estado de S. Paulo (8 de maio de 2002), responda:

Os acidentes mais comuns com aranhas e escorpiões ocorrem quando, ao procurar algum objeto, a vítima põe a mão no local em que está o animal. Ou quando vai calçar um sapato sem antes ver se há algo dentro dele. Ou ainda quando veste uma roupa sem agitá-la antes de colocar no corpo. Segundo o biólogo Rogério Bertani, do Butantã, escorpiões enxergam muito mal. "Jamais saltam ou atacam as pessoas. Os acidentes ocorrem, na maioria das vezes, porque o acidentado simplesmente não viu o animal". O Hospital Vital Brazil, em São Paulo, tem serviço especializado para tratar vítimas de animais peçonhentos (aranhas, escorpiões, serpentes, taturanas, além de insetos como abelhas e formigas). (...) O Hospital Vital Brazil tira dúvidas pelo telefone 24 horas (011) 3276-7962.

Imagine que você tenha levado um amigo que foi picado por um escorpião ao hospital Vital Brazil. Enquanto seu amigo é atendido, você tem de preencher uma ficha sobre o paciente. Na ficha há algumas opções para que você indique qual foi o tipo do acidente. Qual seria a opção correta dentre as apresentadas abaixo?

a) acidente ofídico
b) picada por artrópode
c) protozoose
d) verminose
e) picada de inseto

2. Ainda sobre a reportagem da questão 1, supondo que o trecho "aranhas, escorpiões, serpentes, taturanas, além de insetos como abelhas e formigas" tivesse sido escrito da seguinte forma: "aranhas, escorpiões, serpentes, além de insetos como taturanas, abelhas e formigas", a frase estaria:

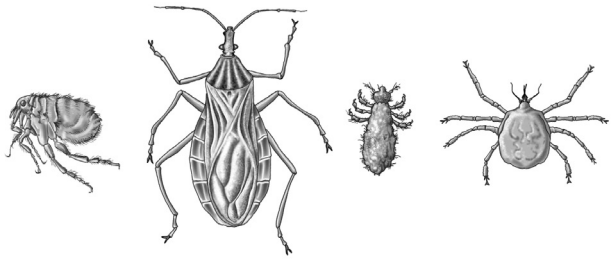
a) errada, pois as taturanas não são insetos, são vermes.
b) errada, pois as taturanas não são insetos, são anelídeos.
c) correta, pois as taturanas são insetos metamorfoseados.
d) correta, pois as taturanas são insetos não metamorfoseados.
e) errada, pois as taturanas não são insetos, são diplópodes.

Estudo orientado

Trata-se do filo de invertebrados mais incidente no vestibular. Memorizar as informações das tabelas é uma ótima ideia, mas cuidado: de nada valerá simplesmente copiar uma tabela já feita. Construa a sua, preenchendo-a com as informações que você já tem e consultando o mínimo possível o texto de aula ou outros encontrados em suas pesquisas. Nos mais diversos ambientes, é muito fácil encontrar artrópodes. Você não precisa pegá-los em suas mãos, mas ao menos tente classificá-los como insetos, crustáceos...

exercícios

1. (UFMG–2000) Observe os animais representados nestas figuras:



Todos os seguintes parâmetros podem ser utilizados para incluir esses animais em um mesmo grupo, EXCETO:

a) apresentar digestão extracelular.
b) botar ovos.
c) constituir problema para a saúde pública.
d) ser inseto.

2. (UFMG) No Brasil, são conhecidas várias espécies de aranhas venenosas e de insetos vetores de doenças. Esses animais pertencem ao grupo dos artrópodes, que constituem mais de um milhão de espécies, das quais cerca de novecentos mil são de insetos.
O grande sucesso evolutivo dos insetos, quando comparados aos demais artrópodes, pode ser explicado pela seguinte adaptação:

a) hábitos alimentares diversificados.
b) pequeno porte.
c) presença de exoesqueleto.
d) presença de patas articuladas.

3. (UFRPRO) Para alguns cientistas os artrópodes teriam surgido a partir dos anelídeos. Os peripatos (Peripatus) seriam os representantes atuais dos possíveis ancestrais dos artrópodes, uma vez que reúnem características dos anelídeos e dos artrópodes. Os peripatos apresentam corpo vermiforme, são dotados de traqueias, possuem nefrídios, têm circulação aberta e cutícula de quitina. Quais dessas características são próprias dos anelídeos e quais características pertencem aos artrópodes?

4. (UnB–2002-modificado)

Alguns animais invertebrados possuem células que não são diferenciadas, ou seja, não pertencem a um tecido específico. Quando eles perdem alguma parte do corpo, essas células podem diferenciar-se para formar novos tecidos, regenerando, assim, a parte perdida. Vários invertebrados têm essa capacidade de regeneração, como as planárias e corais. Em alguns animais, as células não diferenciadas podem se originar de células diferenciadas – como as de um músculo, por exemplo – para então reconstruírem a parte perdida ou amputada.

Baratas, percevejos, grilos e bichos-pau, além de todos aqueles que fazem a metamorfose completa, como as borboletas e os besouros, regeneram seus apêndices (pernas, antenas ou peças bucais) a partir de células indiferenciadas, que ficam próximas ao local da perda. Se um desses animais perde uma perna, a base restante da perna guarda informações para regenerar-se. Nesses grupos, entretanto, a regeneração está restrita aos estágios imaturos, não ocorrendo na fase adulta, pois, a partir dessa etapa, não produzem mais cutícula. O exoesqueleto somente é trocado quando o animal ainda está em crescimento, período em que são possíveis as regenerações de partes do corpo.

Ciência Hoje, v. 30, n. 177, nov. 2001, p. 7.

Com o auxílio do texto acima, julgue os itens subsequentes.

(1) Os invertebrados identificados no primeiro parágrafo do texto pertencem, respectivamente, aos filos Platyhelminthes e Porifera, enquanto os do segundo parágrafo são artrópodos da ordem Insecta.

(2) Pelo menos um dos invertebrados citados no segundo parágrafo apresenta grande capacidade adaptativa para todos os ambientes, inclusive o aquático.

(3) A incapacidade dos vertebrados de regenerar certas partes do corpo pode ser explicada verificando-se que, na árvore filogenética, artrópodos e equinodermos originaram-se de um mesmo tronco, distinto daquele de que se originaram os vertebrados.

(4) Os animais citados no segundo parágrafo não têm exoesqueleto na fase jovem.

5. (Med. Santo Amaro) Respiração principalmente filotraqueal, cefalotórax, quelíceras, 4 pares de apêndices torácicos para locomoção, ânus e orifício genital separados caracterizam, entre os Arthropodes, a classe:

a) Insecta.
b) Crustácea.
c) Arachnida.
d) Asteroidea.
e) Diplopoda.

6. (UFMG)

..... é um fenômeno biológico de desenvolvimento que está associado a uma dramática mudança de hábitat e, consequentemente, do modo de vida, tal como uma mudança de vida no plâncton para uma nos bentos, no ouriço-do-mar; de uma vida aquática para uma vida terrestre, nos sapos e rãs; de uma incapacidade para uma capacidade de voar, em alguns insetos.

A qual destas alternativas esta conceituação se aplica MELHOR?

a) ontogênese.
b) pedogênese.
c) metamorfose.
d) neotenia.
e) metanogênese.

7. (UFGO)

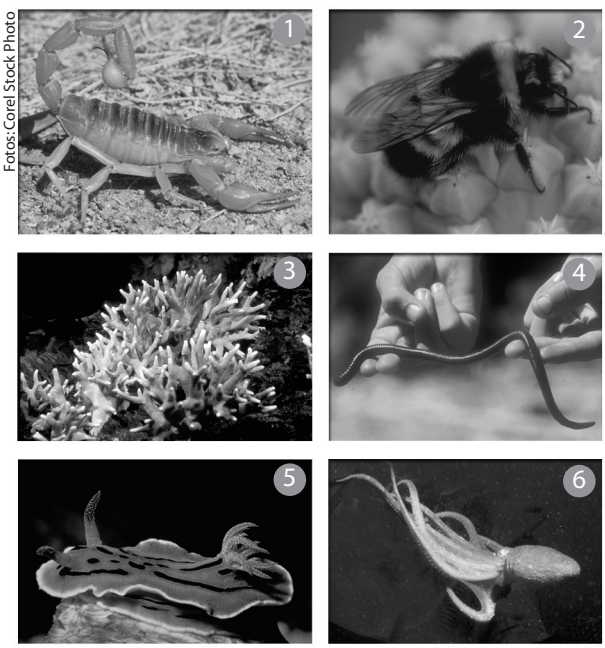
características				
artrópodes	**antenas**	**divisão do corpo**	**desenvolvimento**	**hábitat**
I	1 par	cabeça tórax abdômen	indireto	terrestre
II	2 pares	cefalotórax abdômen	indireto	aquático
III	ausentes	cefalotórax abdômen	direto	terrestre

No quadro acima, cada coluna se refere a características de uma classe de artrópode. Assinale a alternativa que indica a ordem correta das colunas.

a) I – crustáceo; II – inseto; III – aracnídeo.
b) I – inseto; II – aracnídeo; III – crustáceo.
c) I – inseto; II – crustáceo; III – aracnídeo.
d) I – aracnídeo; II – crustáceo; III – inseto.
e) I – crustáceo; II – aracnídeo; III – inseto.

8. Observe a figura abaixo e responda às questões.

Fotos: Corel Stock Photo



A. M. Tozetti

a) A que filo cada um deles pertence?
b) Quais são triblásticos?
c) Quais são bilateralmente simétricos?
d) Quais têm sistema circulatório aberto?

215-1

roda de leitura

O retorno da simetria radial?

Os equinodermos são animais marinhos e muito comuns nas praias brasileiras: ouriços-do-mar, estrelas-do-mar, bolachas-do-mar, lírios-do-mar e pepinos-do-mar. Contam com um esqueleto interno, o ,e um conjunto de pés que funcionam por meio de pressão hidráulica. Tais pés fazem parte do (hidrovascular), coordenado pelo bombeamento da água do mar.

Em aulas passadas, discutimos a relação entre a simetria e a complexidade estrutural dos organismos, lembra? Os apresentam simetria radial, característica comum ao animais mais "primitivos". Entretanto, aparecem na escala evolutiva como um grupo animal bastante recente.

Não há regras na natureza. A forma do corpo dos organismos corresponde a características adaptativas que permitem sua sobrevivência. Muitos dos equinodermos vivem grudados a rochas ou sobre o fundo do mar, raspando o substrato para encontrar alimento. Esse comportamento é favorecido pela forma achatada da maioria de seus representantes. Perceba que mesmo havendo uma tendência evolutiva, como demonstra a análise dos parentescos evolutivos, nem sempre o que se espera é o que realmente acontece. Quando esperávamos que todos os organismos fossem bilateralmente simétricos, surgem aqueles com simetria radial.

Há também uma outra característica importante, que está relacionada ao desenvolvimento embrionário. Nos animais, a partir da fecundação, o zigoto formado passa a sofrer inúmeras alterações em sua estrutura, as quais conduzem o desenvolvimento do embrião. Numa dessas etapas, quando o organismo ainda é um "amontoado de células", forma-se um poro em seu corpo, o blastóporo.Nos invertebrados estudados, o **blastóporo** origina a boca e esses seres são definidos como **protostômios** ("boca que se forma antes"). Nos equinodermos, contudo, assim como nos cordados, o blastóporo origina o ânus. Por isso, equinodermos e cordados são designados **deuterostômios** ("boca que se forma posteriormente").

pesquisar e ler

SANTOS, Eurico. O Mundo dos Artrópodes. Vol. 8. Belo Horizonte: Itatiaia, 1982. Coleção Zoologia Brasílica.

ver e ouvir

Vida de Inseto. Direção de John Lasser (EUA, 1998).

Esse filme foi todo feito a partir de animações de computador. Interpreta de forma muito divertida o mundo dos artrópodes. Você poderá entender mais sobre a organização interna da sociedade dos insetos, suas limitações e até mesmo fazer uma analogia com a vida humana.

Microcosmos. Documentário. Direção de Claude Nuridsany e Marie Perennov (1996).

Trata-se de um documentário realizado por um casal de franceses que abandonaram a profissão de biólogos para se dedicar ao cinema. Imagens inéditas e espetaculares mostrarão a você detalhes de insetos e outros invertebrados. Não há uma história explícita, nem narração. Também não espere dele um vídeo de aula; é um espetáculo visual. Imperdível!

passear

Museu de Zoologia da USP. Av. Nazaré, 481. Ipiranga. Fone: (11) 6165 8000

navegar

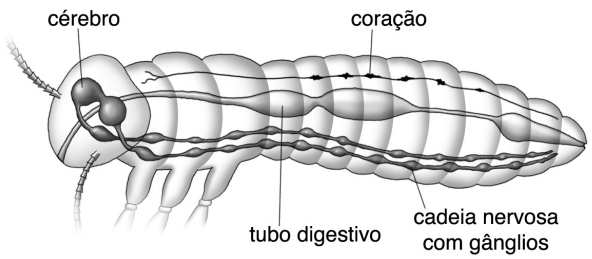
www.ufv.br/dbg/bee/N

A página traz informações a respeito das abelhas.

ágora

Até o momento, os agrotóxicos são considerados um mal necessário. Eles permitem que as enormes plantações resistam ao ataque de insetos, entre outros organismos, garantindo a demanda de alimento de um planeta com mais de 6 bilhões de pessoas. O Ministério da Saúde adverte sobre o fato de que os manipuladores desses produtos devem estar muito bem equipados para evitar contaminação. O uso dos pesticidas pode ser justificado como um meio necessário de garantia da produção de alimentos no planeta. Mas quais os custos humanos desse procedimento?

senha



aula 1

1. b
2. A digestão extracelular permite a ingestão de partículas grandes de alimento, as quais terão parte de suas moléculas digeridas antes de chegarem às células. Isso amplia a dieta do animal, tornando-o mais generalista e ampliando suas possibilidades de sobrevivência.
3. Os folhetos embrionários são tecidos presentes nas primeiras fases de desenvolvimento dos embriões e são responsáveis pela formação de todos os tecidos do organismo.

aula 2

1. a) Celoma é uma cavidade revestida interna e externamente pela mesoderme. Já o pseudoceloma pode ser revestido externamente pela mesoderme e internamente pela endoderme, como nos asquelmintos.
b) Nos moluscos (considerando que estes surgiram anteriormente aos anelídeos).
2. a (solitária=tênia)
3. a) As minhocas alimentam-se de fragmentos de matéria orgânica, lançando com suas fezes resíduos ainda mais particulados. Isso acelera os processos de decomposição feitos por fungos e bactérias. Além disso, as perfurações feitas no solo facilitam sua aeração e a penetração da água das chuvas.
b) Anelídeos

roda de leitura

1. a) Anelídeos
b) Metameria e presença de cerdas
c) Oligoquetos (minhocas) – têm poucas cerdas; aquetos ou hirudíneos (sanguessuga) – não têm cerdas.
2. Podemos citar seu uso como alimento (escargot, mariscos, ostras, lulas e polvos), o uso das conchas como argamassa para a construção civil e como matéria-prima para botões e adornos, além da produção de pérola.

aula 3

1. d
2. a
3. Anelídeos – corpo vermiforme, têm nefrídios; artrópodes – dotados de traqueias, têm circulação aberta e cutícula de quitina.
4. F: não foi citado nenhum porífero, V: os besouros podem ser espécies aquáticas, F: artrópodes e equinodermos têm origens distintas, F.
5. c
6. c
7. c
8. a) polvo (6) e lesma-do-mar (5) – moluscos
escorpião (1) e inseto (2) – artrópodes
anêmona (3) – celenterado
minhoca (4) – anelídeo
b) Com exceção do coral, todos são triblásticos.
c) São bilateralmente simétricos: polvo, lesma, escorpião, inseto e minhoca.
d) O sistema circulatório é aberto em: lesma, escorpião, inseto (o coral não tem sistema circulatório; na minhoca e no polvo, ele é fechado).